MTH101 · Chapitre 3 · Corrigés

Lois discrètes ; espérance, variance, écart-type

Adrien Chiodo

Octobre 2026

Les corrigés des six exercices du chapitre 3, aux mêmes numéros et sous les mêmes titres. Lisez-les après avoir cherché. Une autre méthode qui mène au même résultat est juste. Les valeurs de Python sont arrondies au millième, sauf les très petites probabilités, données avec leurs premiers chiffres.

Exercice 1 · La roue de la kermesse

1. Les probabilités totalisent 1 : $P(G = 20) = 1 - (0{,}6 + 0{,}25 + 0{,}1) = 0{,}05$. En cumulant : $P(G \leq 0) = 0{,}6$; $P(G \leq 2) = 0{,}6 + 0{,}25 = 0{,}85$; $P(G \leq 5) = 0{,}85 + 0{,}1 = 0{,}95$; $P(G \leq 20) = 1$.
2. $E(G) = 0 \times 0{,}6 + 2 \times 0{,}25 + 5 \times 0{,}1 + 20 \times 0{,}05 = 0 + 0{,}5 + 0{,}5 + 1 = 2$ €. $E(G^2) = 0 \times 0{,}6 + 4 \times 0{,}25 + 25 \times 0{,}1 + 400 \times 0{,}05 = 1 + 2{,}5 + 20 = 23{,}5$. $V(G) = 23{,}5 - 2^2 = 19{,}5$, et $\sigma(G) = \sqrt{19{,}5} \approx 4{,}42$ €.
3. $N = G - 3$ est de la forme $aG + b$, avec $a = 1$ et $b = -3$. $E(N) = 2 - 3 = -1$ € : un joueur perd 1 € par ticket, en moyenne. $\sigma(N) = \sigma(G) \approx 4{,}42$ € : soustraire 3 € décale les gains sans changer leur dispersion.
4. Sur un ticket, la kermesse gagne $3 - G = -N$: en moyenne 1 €, avec l'écart-type de N, 4,42 €. Sur 400 tickets, l'espérance d'une somme est la somme des espérances : $400 \times 1 = 400$ €. Les tickets étant indépendants, les variances s'additionnent : $400 \times 19{,}5 = 7\,800$, et l'écart-type vaut $\sqrt{7\,800} \approx 88{,}3$ €. La kermesse peut attendre 400 € de bénéfice, à 90 € près environ.

Exercice 2 · Les lancers francs

1. 12 épreuves indépendantes, de même probabilité de succès 0,7 : $X \sim B(12 ; 0{,}7)$. $E(X) = 12 \times 0{,}7 = 8{,}4$; $V(X) = 12 \times 0{,}7 \times 0{,}3 = 2{,}52$; $\sigma(X) = \sqrt{2{,}52} \approx 1{,}59$.
2. $(n + 1)p = 13 \times 0{,}7 = 9{,}1$: la valeur la plus probable est 9. $P(X = 9) = 220 \times 0{,}7^9 \times 0{,}3^3 \approx 220 \times 0{,}04035 \times 0{,}027 \approx 0{,}240$, et `binom.pmf(9, 12, 0.7)` donne aussi 0,240.
3. $P(X \geq 11) = 1 - P(X \leq 10)$: `binom.sf(10, 12, 0.7)` $\approx 0{,}085$. $P(X \leq 6)$: `binom.cdf(6, 12, 0.7)` $\approx 0{,}118$.
4. Des « mauvais jours » font varier la probabilité de réussite d'un match à l'autre : les lancers d'un même match partagent alors une cause commune, et ne sont plus indépendants. La loi B(12 ; 0,7) ne s'applique plus telle quelle, et le nombre de réussites d'un match varie plus qu'elle ne le dit.

Exercice 3 · Quelle loi ?

1. Binomiale B(12 ; 1/6) : 12 lancers indépendants, chacun donne 6 avec la probabilité 1/6.
2. Aucune : les cartes sont tirées sans remise. La probabilité de tirer un cœur change d'une carte à l'autre, 13/52 pour la première, puis 12/51 ou 13/51 : les épreuves ne sont pas indépendantes.
3. Poisson de paramètre 6 : des raisins répartis au hasard, indépendamment, avec une moyenne connue par muffin ; l'intervalle est ici le volume d'un muffin.
4. Bernoulli de paramètre 0,5.

5. Aucune : il y a bien 20 épreuves, mais pas de même probabilité. Une question facile est réussie plus souvent qu'une difficile.

Exercice 4 · Les signalements d'anomalies

1. La période 1 : moyenne 4 et variance 4,3 sont proches, comme l'exige la loi de Poisson. La période 2 a une variance de 15,8, près de quatre fois la moyenne : c'est la surdispersion. Les signalements y arrivent par rafales, ils ne sont plus indépendants.
2. $P(X \geq 10) = 1 - P(X \leq 9)$: `poisson.sf(9, 4)` ≈ 0,0081. Sur 60 jours : 60 × 0,0081 ≈ 0,5 jour, moins d'un jour.
3. 7 jours au lieu d'un demi environ : quatorze fois plus. La loi de Poisson sous-estime nettement les jours chargés de la période 2.
4. Non : la loi de Poisson ne convient pas à la période 2 : elle annoncerait un jour à 10 signalements ou plus tous les quatre mois environ, quand il en est venu à peu près un par semaine : 7 sur 60, une fréquence de 0,117. Il faut partir des comptages observés, et d'un modèle qui admette des rafales.

Exercice 5 · Les écrans de rechange

1. Des demandes une à une, indépendantes, à rythme stable : X suit la loi de Poisson de paramètre 2,5. E(X) = 2,5 écrans ; $\sigma(X) = \sqrt{2,5} \approx 1,58$.
2. L'atelier manque d'écrans si la demande dépasse 3, soit $X \geq 4$: $P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3)$, `poisson.sf(3, 2.5)` ≈ 0,242. Environ une semaine sur quatre.
3. Il faut le plus petit stock s tel que $P(X \leq s) \geq 0,95$. $P(X \leq 4) \approx 0,891$ reste sous 0,95 ; $P(X \leq 5) \approx 0,958$: 5 écrans. `poisson.ppf(0.95, 2.5)` donne 5.
4. La demande de quatre semaines indépendantes est une somme de quatre variables de Poisson de paramètre 2,5 : elle suit la loi de Poisson de paramètre 10. $P(X \leq 14) \approx 0,917$ reste sous 0,95 ; $P(X \leq 15) \approx 0,951$: 15 écrans, et `poisson.ppf(0.95, 10)` donne 15. Quatre fois la réponse 3 ferait 20 : regrouper quatre semaines réduit le stock de précaution, car l'écart-type de la demande, $\sqrt{10} \approx 3,16$, est deux fois plus petit que 4 × 1,58 = 6,32.
5. $R = 70X - 100$ est de la forme $aX + b$. E(R) = 70 × 2,5 − 100 = 75 € ; $\sigma(R) = 70 \times \sigma(X) = 70 \times \sqrt{2,5}$ ≈ 110,7 €. Le résultat moyen est positif, mais il varie beaucoup d'une semaine à l'autre.

Exercice 6 · Les tests automatiques

1. 60 épreuves indépendantes de même probabilité 0,05 : $X \sim B(60 ; 0,05)$. E(X) = 60 × 0,05 = 3 ; V(X) = 3 × 0,95 = 2,85. $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5)$, `binom.sf(5, 60, 0.05)` ≈ 0,079.
2. Oui : $n = 60 \geq 30$ et $p = 0,05 \leq 0,1$. Avec $\lambda = np = 3$, `poisson.sf(5, 3)` ≈ 0,084 : proche de 0,079.
3. Le nombre W de bases en panne suit B(20 ; 0,05), et X = 3W. E(X) = 3 × 20 × 0,05 = 3 : la même espérance. V(X) = 9 × V(W) = 9 × 20 × 0,05 × 0,95 = 8,55, trois fois 2,85. $P(X \geq 6) = P(W \geq 2) = 1 - 0,95^{20} - 20 \times 0,05 \times 0,95^{19} \approx 0,264$.
4. Sa conclusion est hâtive. Même sous la loi binomiale, 6 échecs ou plus arrivent environ une nuit sur treize, 0,079. Et si les tests partagent leurs bases, deux bases en panne suffisent : environ une nuit sur quatre, 0,264. Avant de conclure à une dégradation du logiciel, il faut regarder si les échecs de la nuit viennent des mêmes bases.